ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

# Adhérence d'une réunion et d'une intersection

Soit $E$ un espace vectoriel normé et $A$, $B$ deux parties non vides.

1. (a) Rappeler la caractérisation séquentielle de l'adhérence.

   (b) Montrer que $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.

2. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

3. (a) Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.

   (b) Montrer par un exemple dans $\mathbb{R}$ que l'inclusion peut être stricte.